Trabajo: caso de aplicación

Descripción de la actividad y pautas de elaboración

A continuación, se plantea una situación que debe resolver usando Programación Lineal Entera. El informe se debe elaborar sobre esta misma plantilla, usando Word o un procesador de texto similar, y se debe entregar únicamente como **un solo archivo en formato PDF con máximo 10 páginas**. Es necesario que emplee una herramienta como el editor de ecuaciones para representar adecuadamente todas las expresiones matemáticas. Las tablas y gráficas se deben realizar de acuerdo con el estilo APA

Ubicación óptima de servidores en una red universitaria

Cierta universidad está modernizando su red para soportar nuevas aplicaciones que hacen uso intensivo de Inteligencia Artificial. Se ha decidido instalar servidores locales en diferentes ubicaciones, con el fin de reducir la latencia. El proyecto aborda inicialmente cinco facultades; el costo de instalar un servidor en cada una de ellas se presenta en la **Tabla 1**. Aunque cada facultad puede potencialmente albergar un servidor, el presupuesto disponible es solo de $30.000.

Tabla 1. *Costo de instalación de un servidor por cada facultad.*

Identificador	Nombre	Costo de instalación
1	Facultad de Ingeniería	$12.000
2	Facultad de Ciencias	$10.000
3	Facultad de Economía	$8.000
4	Facultad de Educación	$7.000
5	Facultad de Salud	$9.500

Fuente: Elaboración propia.

La latencia, en ms, entre la facultad i y un servidor ubicado en la facultad j, se muestra en la **Tabla 2**. Un servidor puede atender a más de una facultad, pero cada facultad debe ser atendida por exactamente un servidor.

Tabla 2. *Matriz de latencias d_{ij}, medidas en ms.*

d_{ij}	1	2	3	4	5
1	2	6	8	7	9

2	6	2	6	5	7
3	8	6	2	4	6
4	7	5	4	2	5
5	9	7	6	5	2

Fuente: Elaboración propia.

Como Ingeniero Informático, debe diseñar y resolver un modelo que minimice la latencia total del sistema, respetando la restricción presupuestaria. Específicamente, se requiere que lleve a cabo las siguientes tareas:

1. **Modelar el problema de Programación Lineal Entera**
   a) Defina las variables de decisión
   b) Construya la función objetivo
   c) Establezca las restricciones
   d) Presente la instancia completa del modelo
2. **Solución del problema de programación Lineal Entera**
   a) Implemente la instancia del modelo en Python usando una biblioteca como Pyomo
   b) Halle la solución
3. **Interpretación de resultados**
   a) ¿En cuáles facultades deben instalarse los servidores?
   b) ¿Cuál es el costo total del proyecto?
   c) ¿Cuál es la latencia total del sistema?
   d) ¿La solución hallada es única? Explique su respuesta.
4. **Conclusiones de la actividad**

   En máximo dos párrafos, escriba las conclusiones de la actividad, haciendo énfasis en su percepción sobre la utilidad de este tipo de modelos de optimización desde la perspectiva académica y profesional.

Objetivos

- Modelar una situación de optimización de infraestructura como un problema de Programación Lineal Entera.

- Implementar la instancia del modelo y hallar la solución, usando el lenguaje de programación Python y una biblioteca como Pyomo.
- Analizar los resultados obtenidos en el contexto de la situación propuesta con el fin de apoyar la toma de decisiones con datos y herramientas matemáticas.